

ATIVIDADE DE PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE

PLANO DE TESTE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SALAS

Alunos:

Danilo Antonio Alves Rosa, RA: 24047644-2

Renan Homiak Guimarães, RA: 24000668-2

1. Introdução

Este plano de teste descreve a estratégia e os procedimentos para testar o Sistema de Gerenciamento de Salas, cujo objetivo é permitir o gerenciamento de reservas de salas de acordo com a capacidade, recursos disponíveis, horários, turmas e responsáveis.

O objetivo dos testes é garantir que o sistema funcione de acordo com os requisitos especificados, evitando conflitos de reservas, reservas incompatíveis com a capacidade das salas, utilização de salas em manutenção e alterações realizadas sem a devida autorização.

2. Objetivos

Os principais objetivos dos testes são:

- Verificar se as funcionalidades do sistema estão implementadas corretamente.
- Validar os requisitos funcionais e não funcionais.
- Garantir que não ocorram reservas simultâneas para a mesma sala.
- Verificar se a capacidade da sala é respeitada de acordo com o tamanho da turma.
- Garantir que salas em manutenção não possam ser reservadas.
- Validar as regras de horário das reservas.
- Verificar se as permissões de cada perfil de usuário estão sendo respeitadas.
- Garantir o correto registro das alterações no histórico.
- Verificar o funcionamento das notificações.
- Validar a existência de trilha de auditoria nas operações.

3. Escopo

Os testes abrangerão as principais funcionalidades do Sistema de Gerenciamento de Salas, incluindo:

- Consulta e busca de salas.
- Verificação de disponibilidade.
- Criação, alteração e cancelamento de reservas.
- Validação de capacidade das salas.
- Validação de conflitos de horários.
- Bloqueio de salas em manutenção.
- Controle dos horários permitidos para reservas.
- Controle de permissões por perfil de usuário.

- Envio de notificações.
- Registro de histórico e trilha de auditoria.
- Controle de acesso às unidades autorizadas.

Requisitos Funcionais:

RF-01: Reservar sala disponível para turma compatível.

RF-02: Impedir sobreposição na mesma sala.

RF-03: Impedir turma maior que a capacidade da sala.

RF-04: Bloquear sala em manutenção.

RF-05: Permitir reservas entre 07h30 e 22h30.

RF-06: Somente a coordenação pode alterar reserva de outro professor.

RF-07: Cancelamento libera horário e registra histórico.

RF-08: Alteração ou cancelamento gera notificação.

Requisitos Não Funcionais:

RNF-01: A busca deve responder em até 2 segundos.

RNF-02: As operações devem possuir trilha de auditoria.

RNF-03: O acesso deve ser limitado às unidades autorizadas

4. Estratégia de Teste

A estratégia de testes será composta por:

- Testes funcionais.
- Testes negativos.
- Testes de limite.
- Testes de integração.
- Testes de sistema.
- Testes de desempenho.
- Testes de autorização.
- Testes de auditoria.

5. Casos de Teste

Requisitos	Casos de Teste	Cobertura
RF-01	CT-01	Reserva de sala disponível para turma compatível
RF-02	CT-02	Impedir sobreposição de reservas
RF-03	CT-03	Validação da capacidade da sala
RF-04	CT-04	Bloqueio de salas em manutenção
RF-05	CT-05	Validação do horário permitido para reservas
RF-06	CT-06	Controle de permissão para alteração de reservas

RF-07	CT-07	Cancelamento da reserva e registro no histórico
RF-08	CT-08	Geração de notificações após alteração ou cancelamento
RNF-01	CT-09	Tempo de resposta da busca (até 2 segundos)
RNF-02	CT-07, CT-08	Registro de histórico e trilha de auditoria
RNF-03	CT-10	Restrição de acesso às unidades autorizadas

6. Ambiente de Teste

Os testes serão realizados em ambiente de homologação ou teste, com dados fictícios, usuários com diferentes perfis, salas com diferentes capacidades, salas disponíveis e em manutenção, turmas com diferentes quantidades de alunos e mecanismo de notificações.

7. Recursos

Equipe: 2 integrantes responsáveis pela execução e documentação dos testes.

Dados: salas, turmas, professores, coordenação, reservas, unidades e manutenções.

8. Cronograma

Etapa 1: análise dos requisitos e identificação dos riscos.

Etapa 2: elaboração do plano de teste.

Etapa 3: elaboração dos casos de teste.

Etapa 4: revisão dos casos.

Etapa 5: execução dos testes.

Etapa 6: registro dos resultados e defeitos.

9. Critérios de Aceitação

O Sistema de Gerenciamento de Salas será considerado aprovado quando:

- Todos os casos de teste planejados forem executados.
- Todos os requisitos funcionais (RF-01 a RF-08) forem atendidos.
- Todos os requisitos não funcionais (RNF-01 a RNF-03) forem validados.
- Não existirem defeitos classificados como críticos ou de alta prioridade.
- As funcionalidades de reserva, alteração, cancelamento, notificações e auditoria estiverem operando corretamente.
- O desempenho da busca atender ao tempo máximo de resposta de 2 segundos.

10. Riscos

Os principais riscos identificados para o projeto são:

- Atrasos na implementação podem comprometer o cronograma de testes.
- Alterações nos requisitos durante o desenvolvimento podem exigir revisão dos casos de teste.
- Falhas na integração entre os módulos de reservas, notificações e auditoria.
- Dados de teste inconsistentes podem comprometer os resultados da validação.
- Indisponibilidade do ambiente de homologação durante a execução dos testes.
- Problemas de desempenho quando houver grande quantidade de reservas cadastradas.
- Falhas de controle de permissões podem permitir alterações ou acessos não autorizados.

11. Responsabilidades

Equipe de Teste: elaborar e executar casos, registrar resultados, identificar defeitos e realizar retestes.

Equipe de Desenvolvimento: analisar defeitos, corrigir problemas e disponibilizar versões para reteste.

12. Comunicação

Os resultados dos testes deverão ser registrados e compartilhados entre os integrantes.

Defeitos devem conter identificação do caso, descrição, passos para reprodução, resultado esperado, resultado obtido e prioridade.

13. Aprovação

O plano deverá ser revisado pelos integrantes da dupla antes da execução. Alterações nos requisitos ou casos deverão ser registradas e avaliadas pela equipe.

14. Considerações Finais

Este plano estabelece uma abordagem para verificar a qualidade e conformidade do Sistema de Gerenciamento de Salas. Os testes priorizam os riscos críticos relacionados à dupla ocupação, capacidade, autorização para alterações e notificações.